

Домашнее задание №11

Цель: получить практический опыт использования команд Git, научиться работать с системой контроля версий

Задание 1:

1. Зарегистрируйтесь на github.com
2. Настройте локального пользователя git у себя на компьютере
 - o Изучите содержимое файла конфигурации Git для текущего репозитория (.git/config)
 - o Настройте имя и email пользователя для текущего репозитория
 - o Убедитесь, что файл .git/config изменился соответствующим образом
1. Создайте свой приватный репозиторий с названием tms-git
2. Склонируйте репозиторий к себе на компьютер
3. Скачайте файлы по ссылке:
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=1B_b5mg7rRSKSNqwDb1hGVYQQpHsEc1J
4. Затем распакуйте архив
5. Сделайте 1й коммит:
 - Сделайте файлы папки wild_animals отслеживаемыми
 - Обратите внимание на файл индекса (.git/index) и папку с объектами (.git/objects)
 - Сделайте коммит
 - Найдите хэш коммита
6. Сделайте 2й коммит
 - Исправьте опечатку в файле index.html (опечатка в слове Elephant)
 - Добавьте изменения в индекс
 - Сделайте коммит

Задание 2:

1. Клонирование репозитория и знакомство с его структурой

1.1. Выполните `git clone https://github.com/smartigaorg/geometric_lib`.

Эта команда создаст директорию `geometric_lib/` на вашем компьютере и скопирует наш удаленный репозиторий.

Не забудьте перейти в эту директорию командой `cd geometric_lib`, когда клонирование будет завершено.

Кстати, когда вы склонируете к себе наш репозиторий, у вас будет только одна локальная ветка: `main`.

Чтобы создать остальные, нужно выполнить `git checkout <имя ветки>`.

Эта команда переключит вас на коммит, на который указывает удаленная ветка и создаст там локальную ветку с таким же именем.

Эту команду нужно запустить для каждой ветки отдельно.

То есть у вас получится два запуска: для ветки `feature` и ветки `develop`.

1.2. Постройте полный граф истории, чтобы познакомиться со структурой коммитов.

2. Работа с веткой feature

В последнем коммите ветки `feature` допущена ошибка.

Откатите этот неудачный коммит.

3. Работа с веткой develop

Теперь заметьте, что у нас есть два коммита в ветке `develop` одной и той же тематики: "L-04: Add `calculate.py`", "L-04: Update docs for `calculate.py`".

Объедините их в один коммит и напишите к нему пояснение.

4. Эксперименты. Работа с файлами `calculate.py` и `rectangle.py` в ветке `experiments`

Ветку `develop` мы привели в порядок.

Теперь давайте представим, что мы хотим протестировать совместную работу файлов `calculate.py` и `rectangle.py`.

Чтобы не мешать работе других файлов, создадим отдельную ветку `experiment`, которая будет брать начало в конце ветки `main`.

Новая ветка будет хранить коммиты с результатами наших экспериментов.

Задания:

4.1. Создайте новую ветку с именем `experiment`.

Как было сказано выше, она пригодится нам, чтобы хранить наши экспериментальные коммиты.

4.2. Мы хотим провести эксперименты с файлом `calculate.py`, но текущая документация (файл `docs/README.md`) устарела.

Добавьте в нашу рабочую копию документацию, которая содержит информацию о файле `calculate.py`.

Такая есть, например, в последнем коммите ветки `develop`.

Для этого скопируйте файл `docs/README.md` из последнего коммита ветки `develop` в рабочую копию.

Подсказка: указатель `develop` находится на последнем коммите ветки `develop`.

4.3. Добавьте в индекс и рабочую копию файл `calculate.py` из последнего коммита ветки `develop`.

4.4. Добавьте все нужные файлы в индекс и сделайте коммит.

4.5. Мы поняли, что файлы `circle.py` и `square.py` могут помешать чистоте наших экспериментов.

Удалите их и сделайте коммит.

Задание 3 (опционально)

Ознакомиться с материалом и выполнить практическое задание в конце статьи.

<https://smartiqa.ru/courses/git/lesson-5#theory>